

SCCV GASTON ROUSSEL ROMAINVILLE
IMMEUBLE DE BUREAUX ENVERGURE – BATIMENTS A-B-C
 Zac de l'Horloge – LOT B1 – 93230 ROMAINVILLE



Maitre d'ouvrage SCCV GASTON ROUSSEL ROMAINVILLE	27, rue Camille Desmoulins CS 10166 92445 Issy les Moulineaux cx
Architecte ARCHI5 PROD	48-50, rue Voltaire – 93100 Montreuil tél. : 01 41 72 27 32 – e-mail : laurent.boudrillet@archi5prod.fr
Maitre d'œuvre d'exécution BEG ingénierie	31, rue Henri Poincaré CS 46215 – 45062 Orléans Cedex 2 tél. : 02 38 51 56 56 – e-mail : Angelique.BUCHMANN@beg-ing.com
BET Fluides / Structure FACEA	10, avenue du Val de Fontenay – 94134 Fontenay s\ bois cx tél. : 01 49 74 12 68 – e-mail : p.maubacq@faceagroup.com
Prescripteur / Économiste ATEEC	18, boulevard de la Paix bâtiment 6 – 95800 Cergy tél. : 01 34 46 91 92 – e-mail : didier.moreil@ateec.fr
BET Cuisine CONCEPTIONS NOUVELLES	52, rue d'Estienne d'Orves – 92500 Rueil Malmaison tél. : 01 47 08 96 50 – e-mail : eric@conceptionsnouvelles.com
Paysagiste ERA PAYSAGISTES	77, avenue Jean Jaurès – 94200 Ivry s/ Seine tél. : 01 46 71 15 23 – e-mail : agence@erapaysagistes.com
AMO HQE S'PACE ENVIRONNEMENT	111, rue Molière – 94200 Ivry s/ Seine tél. : 01 47 08 96 50 – e-mail : cparant@blueholding.com
Bureau de contrôle QUALICONSULT	127/131, chemin des bassins – 94035 Créteil tél. : 01 49 56 20 19 – e-mail : rimane.matar@qualiconsult.fr
Coordinateur SPS DYNATECH	8 ter, chemin de Launay – 78990 ÉLANCOURT tél. : 01 34 62 60 13 – e-mail : franck.lebreuil@dynatech-conseil.fr

Plan de Qualité de l'Air Intérieur (PQAI)

Émetteur	Phase	Date 1 ^{ère} émission	révision	Indice
S'PACE Environnement	DCE	31 Octobre 2021	-	V1

SOMMAIRE

1.	Contexte du projet	4
2.	Enjeux de la qualité de l'air intérieur	5
	Plan qualité de l'air Intérieur	6
3.	Le site dans son environnement	6
3.1.	L'opération dans son environnement	6
3.2.	La qualité de l'air à proximité du site	7
3.3.	Concentrations des polluants à proximité du site	12
4.	Phase conception	13
4.1.	Choix de l'emplacement au sein du projet pour les locaux émetteurs	13
4.2.	Prévoir une bonne étanchéité à l'air de l'enveloppe	13
4.3.	Positionnement des bouches de ventilation	13
4.4.	Choix des débits et des filtres de ventilation	14
4.4.1.	Choix des débits	14
4.4.2.	Filtres sur air neuf et étanchéité des réseaux	15
4.5.	Choix des matériaux à faible impact sur la qualité de l'air intérieur	15
4.5.1.	Les critères BREEAM NC 2016	15
4.5.2.	Les exigences HQE Bâtiment Durable 2016	16
4.5.3.	Les exigences du CPEDD	17
4.5.4.	Les certifications et labels de produits	17
5.	Phase chantier	19
5.1.	Protection des équipements techniques	19
5.2.	Protection des zones non concernées par les travaux	20
5.3.	Influence des travailleurs	20
5.4.	Utilisation d'équipements appropriés pour limiter les émissions de poussière	20
5.5.	Bien ventiler pendant le chantier	21
5.6.	Phasage des travaux	21
6.	Avant La livraison	22
6.1.	Nettoyage du bâtiment	22
6.2.	Réalisation de mesures pour vérifier la qualité de l'air intérieur	22
7.	Phase d'occupation	24
7.1.	L'impact des aménagements intérieurs	24
7.2.	Sensibilisation auprès des occupants	24
7.3.	Dispositions pour le nettoyage	24
7.4.	Dispositions pour la gestion des systèmes de ventilation	25
	ANNEXE 1 : Les polluants présents dans l'air intérieur	26

ANNEXE 2 : Critères pour atteindre le crédit exemplaire BREEAM.....	29
ANNEXE 3 : Quelques exemples de labels.....	30

2.93.39	SPE	DCE	ENV	Envergure - ZAC de l'Horloge - PQAI	C.BEUDON	1
AFFAIRE	EMETTEUR	PHASE	LOT	INTITULE	AUTEUR	INDICE

INTRODUCTION

1. CONTEXTE DU PROJET

Le présent document concerne la construction des immeubles de bureaux situés au 73 Avenue Gaston Roussel à Romainville (93 230). Le programme de l'opération intègre trois bâtiments désignés A, B et C pour une surface de plancher de 33 078 m² et une surface utile de 32 399 m².

Les nouveaux locaux accueilleront près de 2010 usagers quotidiennement et jusqu'à 200 visiteurs par jour.

Les bâtiments se composent de huit niveaux d'exploitation sur rez-de-chaussée, d'un niveau sous-sol et de toitures terrasses végétalisées. Les bâtiments B et C et les bâtiments A et B sont reliés respectivement par un bâtiment jonction en six et sept niveaux d'exploitation sur rez-de-chaussée. Le niveau rez-de-chaussée comporte les espaces support pour l'immeuble (accueil, salle de restauration (avec une capacité d'accueil de 1500 repas par jour), salles de réunion, locaux sociaux, ...). Les niveaux R+1 à R+7 sont eux dédiés aux espaces bureaux.

Cette opération fait l'objet d'enjeux environnementaux forts en visant :

- **Une certification HQE™ Bâtiment Durable 2016 sous le référentiel V3**, visée au niveau Excellent ;
- **Une certification BREEAM® International New Construction 2016 sous le référentiel V2.0**, visée au niveau Very Good ;
- **Un label E+C-** visé au niveau E2C1 ;
- **Un label BBC Effinergie 2017 ;**
- Le respect du **Cahier de Prescriptions Environnementales et de Développement Durable (CPEDD)** de la Zac de l'Horloge.

Certification HQE™ Bâtiment Durable 2016 sous le référentiel V3, niveau Excellent

Le projet vise l'objectif 1 – qualité de l'air intérieur au niveau B. L'atteinte de ce niveau implique des exigences sanitaires avancées pour les revêtements des sols, des murs et des plafonds ainsi qu'une haute performance du réseau aéraulique.

Certification BREEAM® International New Construction 2016 sous le référentiel V2.0, niveau Very Good

Parmi les critères BREEAM visés par l'opération, celui de la rédaction d'un Plan de Qualité de l'Air Intérieur (PQAI), (l'objet du présent document), et celui concernant la limitation des émissions de COV des peintures et vernis suivant la Directive européenne 2004/54/CE sont directement en lien avec la qualité de l'air intérieur du projet.

Cahier de Prescriptions Environnementales et de Développement Durable (CPEDD) de la Zac de l'Horloge

Parmi les exigences visées par le CPEDD, il est demandé de favoriser les matériaux à faibles impacts environnementaux et de justifier, via des mesures de la qualité de l'air intérieur, le respect des valeurs de référence établies dans le protocole HQE Performance.

2. ENJEUX DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Nous passons environ 80 % de notre temps dans des milieux clos à respirer un air intérieur moins sain, en moyenne que l'air extérieur. Un logement sur dix présente une qualité de l'air intérieur considérée comme fortement polluée (d'après l'OQAI). 40 000 décès prématurés par an sur la période 2016-2019 en France¹ sont liés à ce risque environnemental.

La qualité de l'air intérieur (QAI) devient une préoccupation importante. Elle est impactée par le choix des matériaux, la ventilation, mais aussi par la gestion des matériaux et des produits lors d'un chantier. C'est pourquoi il est essentiel qu'elle soit prise en compte aux phases de conception et de travaux des projets de construction. C'est à ce moment que les leviers d'action sont les plus importants pour un bon résultat durant la vie du bâtiment.

Les sources de pollution de l'air intérieur sont nombreuses :

- Moisissures, acariens ;
- Encens, bougies parfumées ;
- Appareils à combustion pour le chauffage et la cuisine ;
- Fumée de tabac ;
- Aérosols, produits de décoration, d'entretien et de bricolage ;
- Air extérieur.

Les principaux polluants présents dans l'air intérieur sont les suivants :

- Les particules inférieures à 10 μm et inférieures à 2,5 μm (PM₁₀ et PM_{2,5})
- Les composés Organiques Volatiles (COV)
- Les particules de métaux lourds
- Les oxydes gazeux
- Les bactéries aéroportées et micro-organismes
- Les odeurs déplaisantes

Ils sont présentés en détail en [ANNEXE 1](#) : Les polluants présents dans l'air intérieur.

Le Plan Qualité de l'Air Intérieur a pour but d'établir un plan d'actions précis qui doit être suivi lors des différentes phases du projet afin de garantir une qualité de l'air intérieur optimale. Ce dernier précise notamment les mesures à prendre concernant :

- L'élimination des sources de contaminations ;
- La dilution et le contrôle des sources de contaminations ;
- La procédure de nettoyage du bâtiment avant l'occupation des lieux ;
- Les tests et l'analyse de la qualité de l'air intérieur ;
- Le maintien de la qualité de l'air intérieur au cours de l'utilisation du bâtiment.

¹[https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair#:~:text=Sur%20la%20p%C3%A9riode%202016%2D2019,fines%20\(PM2%2C5\).](https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair#:~:text=Sur%20la%20p%C3%A9riode%202016%2D2019,fines%20(PM2%2C5).)

PLAN QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

3. LE SITE DANS SON ENVIRONNEMENT

3.1. L'opération dans son environnement

Le premier paramètre à analyser pour tout projet est le niveau de pollution de son environnement. C'est un paramètre qui ne peut être modifié mais qui aura un impact fort sur la qualité de l'air intérieur finale du projet.

Sur chaque document graphique, l'emplacement du projet est représenté par :



Le projet se situe dans le quartier industriel Bas-Pays de la Ville de Romainville dans département de la Seine-Saint-Denis (93) au Nord Est de Paris.

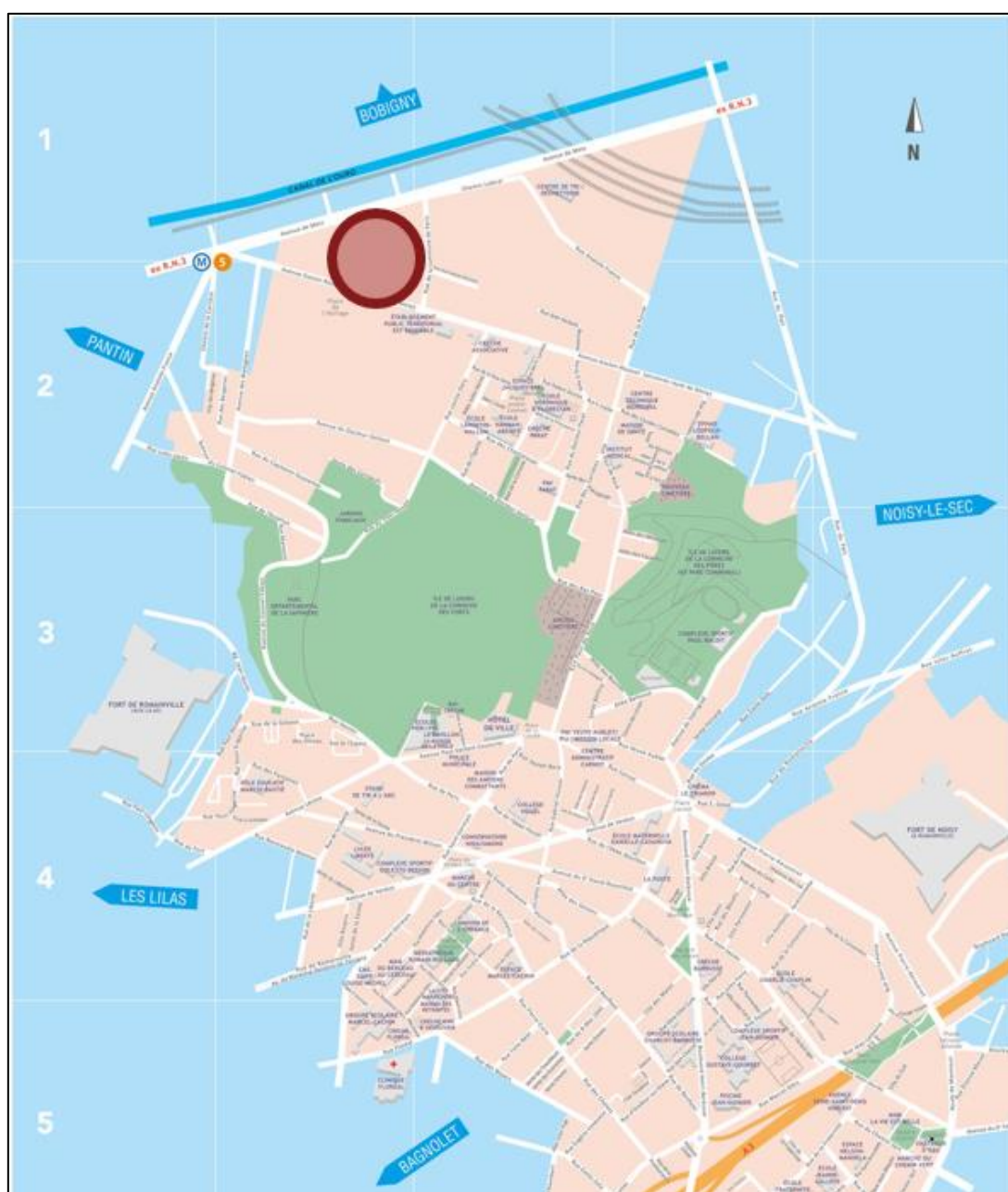


Figure 1 : Localisation du projet sur la commune de Romainville : Source : Site de la Commune de Romainville

La carte ci-dessous localise le projet et indique les axes routiers environnants à l'échelle du quartier. Les axes importants les plus proches du projet sont l'Avenue de Metz (N3), l'Avenue Gaston Roussel (D116) et la Rue de la Commune de Paris qui sont situés entre 0 et 200 mètres du projet.

Ces axes sont des artères souvent fréquentées. Cette proximité engendre une pollution extérieure élevée à cause des véhicules.

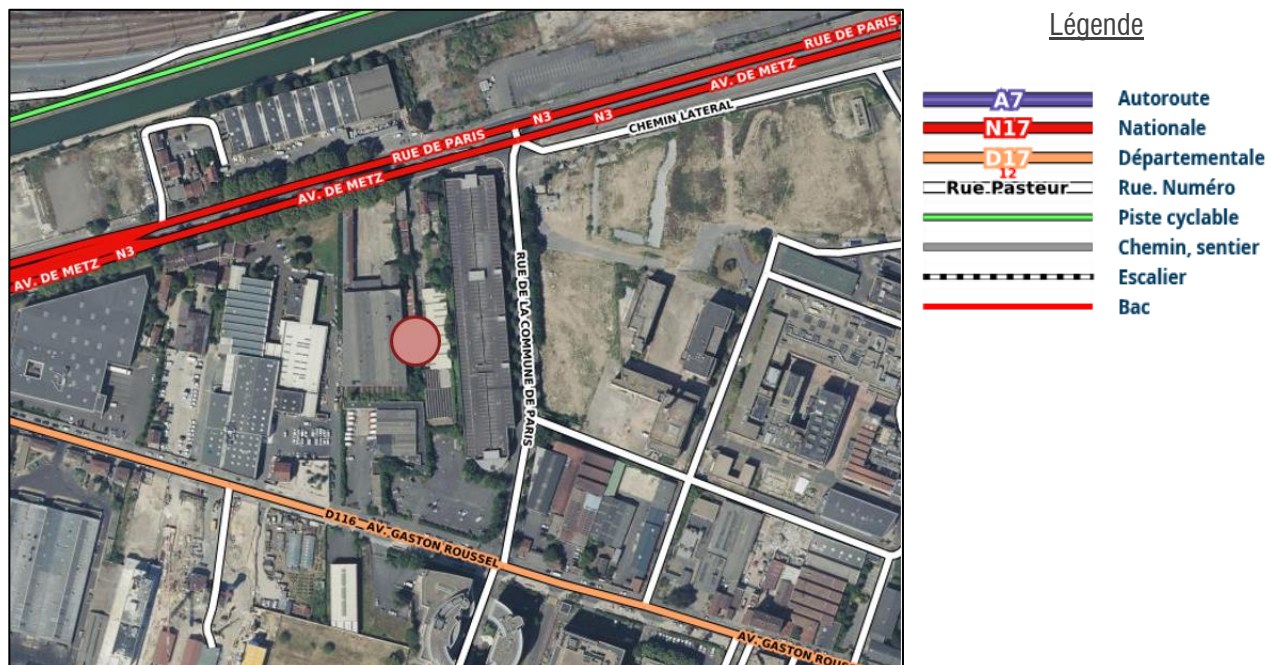


Figure 2 : Réseau viaire environnant du projet - Source : Géoportail

En raison de l'importante circulation routière et des activités industrielles, la qualité de l'air de toute la région Ile-de-France est surveillée quotidiennement par AIRPARIF.

Les polluants de la Seine-Saint-Denis sont principalement émis par les transports ainsi que les secteurs résidentiels, tertiaires et industriels. Les principaux polluants sont les NO_x, Co, SO₂, COVNM, PM₁₀, et le CO₂.

3.2. La qualité de l'air à proximité du site

Les cartes suivantes proviennent du site <http://www.airparif.asso.fr>. Elles montrent l'évolution du niveau de polluants dans l'air extérieur entre 2016 et 2020.

La réglementation française² fixe les valeurs limites suivantes :

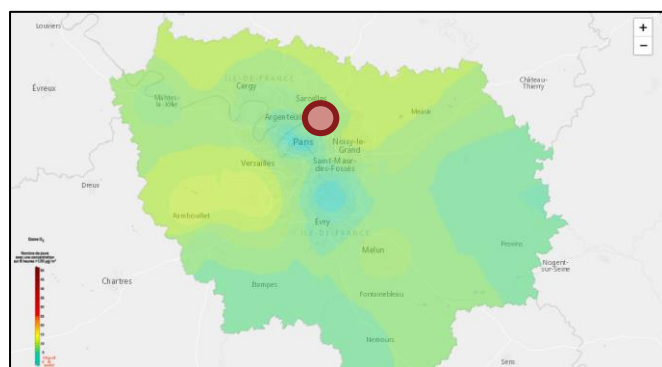
- 40 µg/m³ en moyenne annuelle pour les PM₁₀ ;
- 40 µg/m³ en moyenne annuelle pour le dioxyde d'azote ;
- 25 µg/m³ en moyenne annuelle pour les PM_{2,5} ;
- 25 jours maximum dans l'année pour lesquels une concentration en O₃ peut dépasser 120 µg/m³.

Ozone

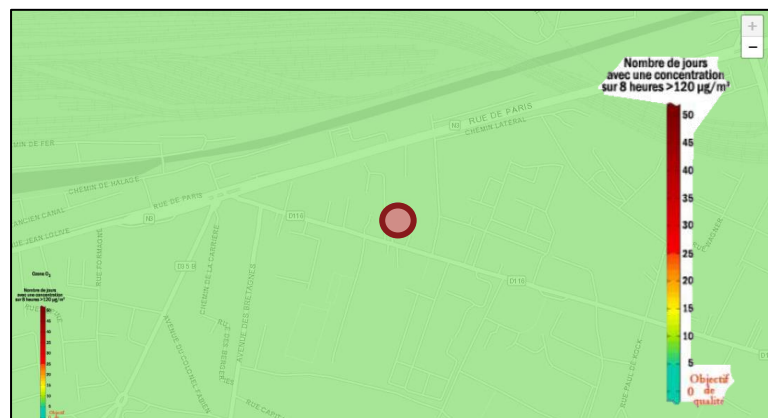
² <https://www.airparif.asso.fr/la-reglementation-en-france>

La carte ci-dessous montre l'évolution du niveau d'ozone entre 2016 et 2020, pour la région Ile-de-France et pour le site du projet.

Niveau d'Ozone en 2016



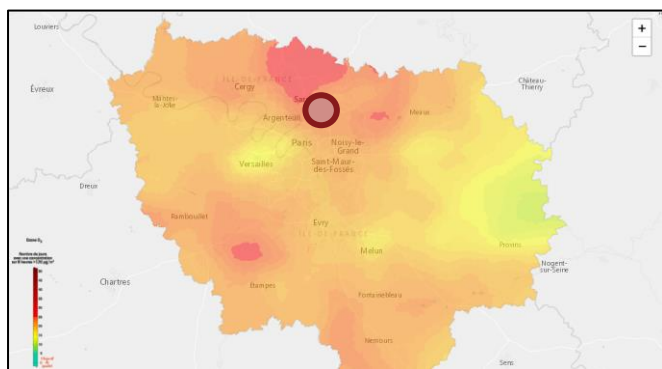
2016 - Cartographie de la région IDF



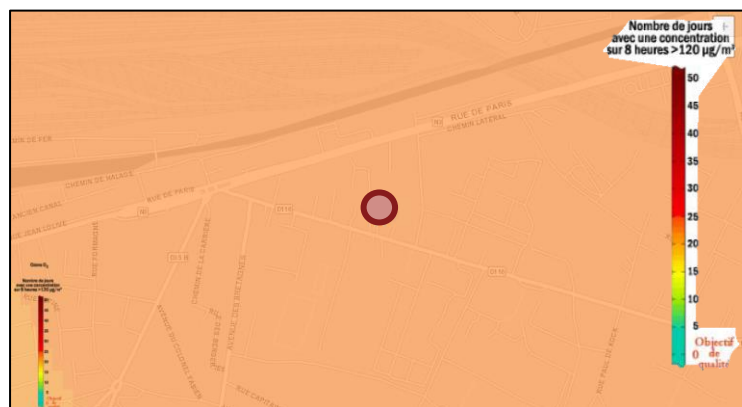
2016 – site du projet

Nombre de jours > 120 µg/m³ pendant 8 h : 7 jours

Niveau d'Ozone en 2020



2020 - Cartographie de la région IDF



2020 – site du projet

Nombre de jours > 120 µg/m³ pendant 8 h : 23 jours

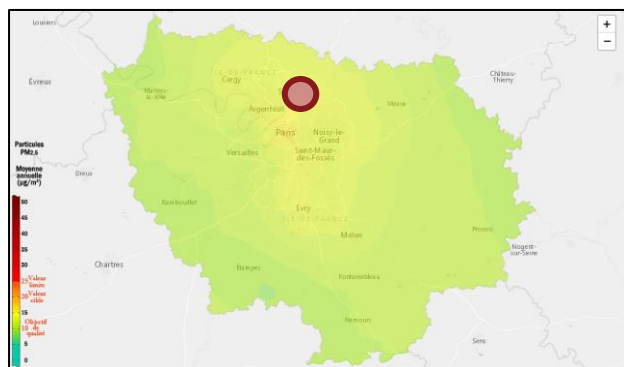
Figure 3 : Comparaison du nombre de jours de dépassement de l'objectif de qualité en ozone (O3) (seuil de 120 µg/m³ sur 8 heures) en Île-de-France et sur le site du projet de 2016 à 2020 – Source : airparif.asso.fr

Sur la carte ci-dessus, Figure 3, l'ozone est représenté à l'échelle régionale car les niveaux sont plus importants en zones périurbaine et rurale. En effet, les teneurs de ce polluant sont plus faibles à Paris et à proximité immédiate du trafic routier en raison de transformations chimiques. Les niveaux d'ozones ont augmenté depuis 2016 pour atteindre le seuil de 23 jours/an de surconcentration à Romainville en 2020.

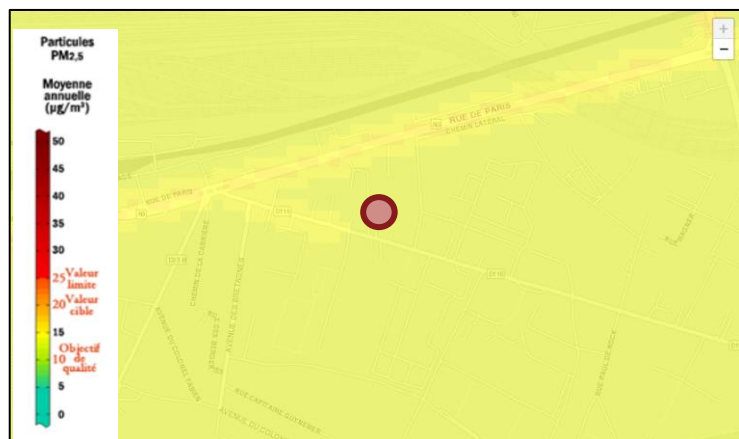
Particules fines PM₁₀ et PM_{2.5} :

Les deux figures suivantes, Figure 4 et Figure 5 **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**, montrent une tendance globale à la baisse entre 2016 et 2020 de la concentration des particules fines PM₁₀ et PM_{2.5} en Île-de-France. Dans l'ensemble, le niveau est inférieur à la valeur limite et l'objectif de qualité est atteint.

Niveau de PM_{2.5} en 2016



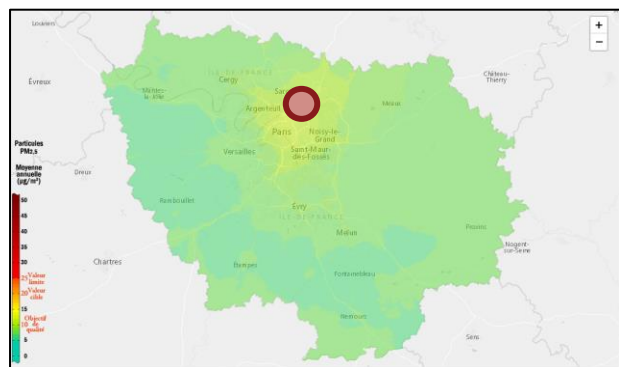
2016 - Cartographie de la région IDF



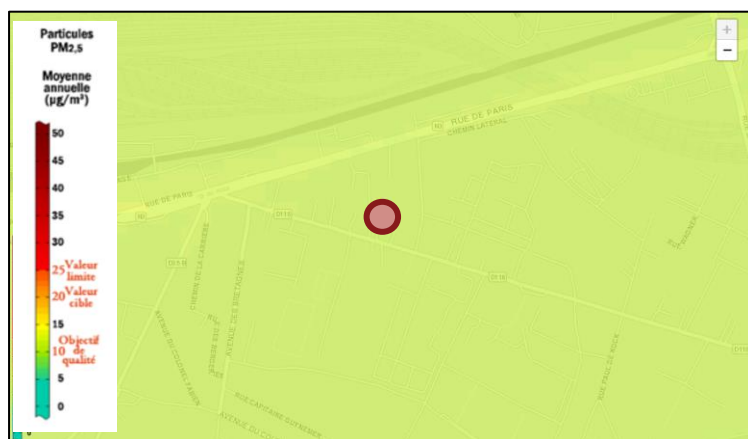
2016 – site du projet

Particule fines < 2,5 µm : 13 µg/m³ en moyenne annuelle

Niveau de PM_{2.5} en 2020



2020 - Cartographie de la région IDF

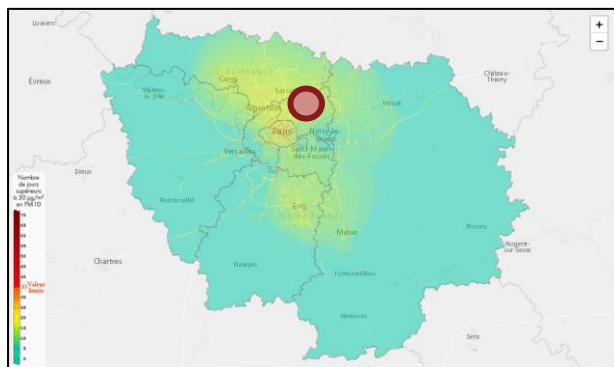


2020 – site du projet

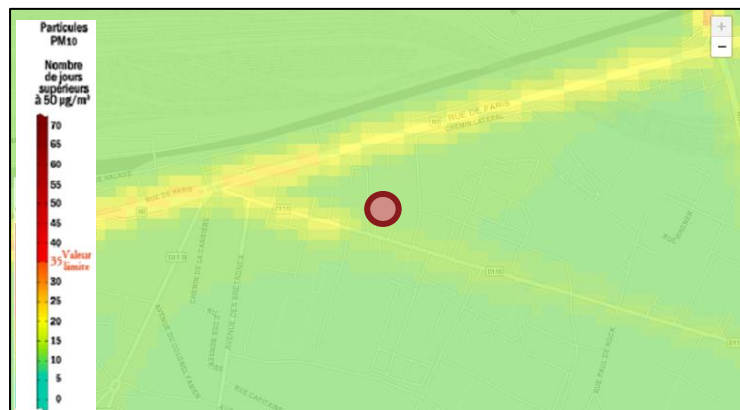
Particule fines < 2,5 µm : 11 µg/m³ en moyenne annuelle

Figure 4 : Comparaison des concentrations moyennes annuelles de particules fines PM_{2.5} de 2016 à 2020 en Île-de-France et sur le site du projet - Source : airparif.asso.fr

Niveau de PM₁₀ en 2016



2016 - Cartographie de la région IDF

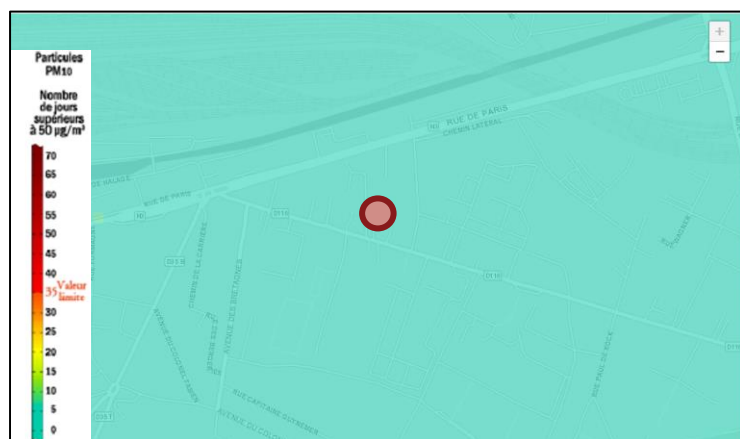


2016 – site du projet
Particule fines < 10 µm : 12 jours > 50 µg/m³

Niveau de PM₁₀ en 2020



2020 - Cartographie de la région IDF



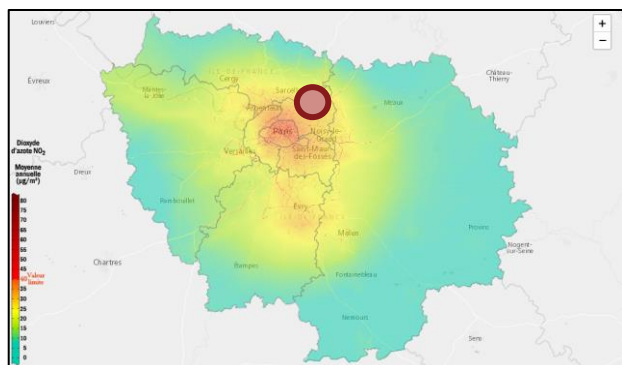
2020 – site du projet
Particule fines < 10 µm : 5 jours > 50 µg/m³

Figure 5 : Comparaison du nombre de jours de dépassement du seuil journalier de 50 µg/m³ en particules PM₁₀ en Île-de-France et sur le site du projet- Source : airparif.asso.fr

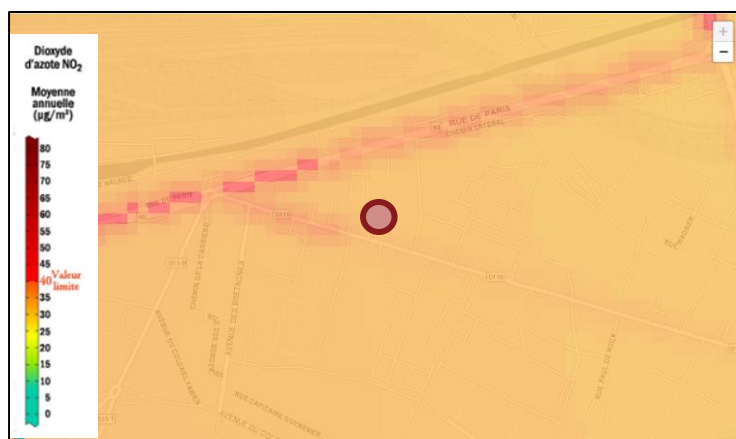
Dioxyde d'Azote NO₂ :

Concernant la pollution au dioxyde d'azote (NO₂), la Figure 6 montre un motif de pollution assez similaire d'une année à l'autre, avec une tendance à la baisse à l'échelle de la région Île-de-France entre 2007 et 2019. Néanmoins, **les niveaux de dioxyde d'azote sont assez élevés, avec un dépassement de la valeur limite au niveau des axes routiers.**

Niveau de NO₂ en 2016



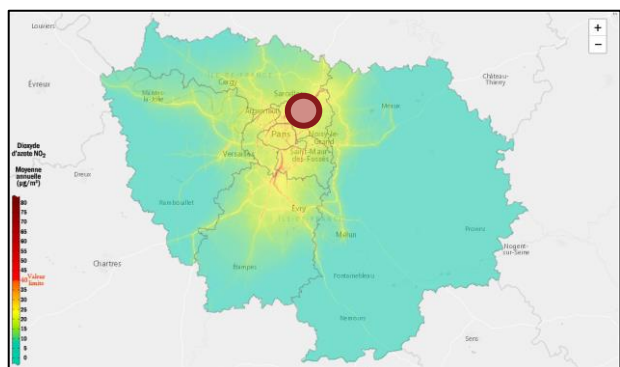
2016 - Cartographie de la région IDF



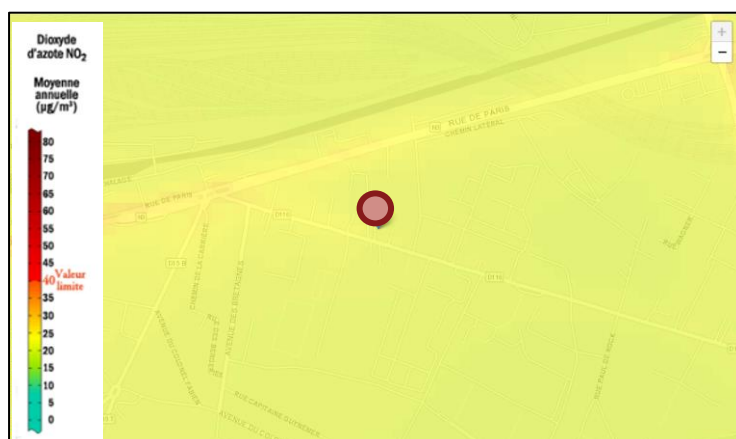
2016 – site du projet

Niveau de Dioxyde d'azote : 34µg/m3 en moyenne annuelle

Niveau de NO₂ en 2020



2020 - Cartographie de la région IDF



2020 – site du projet

Niveau de Dioxyde d'azote : 22µg/m3 en moyenne annuelle

Figure 6 : Comparaison des concentrations moyennes annuelles de dioxyde d'azote (NO₂) de 2016 à 2019 en Île-de-France et sur le site du projet - Source : airparif.asso.fr

3.3. Concentrations des polluants à proximité du site

Le tableau ci-après récapitule les valeurs observées sur les stations de surveillance de la qualité de l'air³ les plus proches du site à savoir celle de Bobigny (Parc de la Bergère) et celle de Pantin (Route Nationale 2 Pantin, 54 Avenue Jean Jaurès) pour chacun des polluants concernés et les compare aux valeurs limites réglementaires.



Les valeurs observées proviennent des mesures effectuées toutes les heures sur l'année 2020. Le projet n'est, à priori, pas soumis à d'autres sources de pollution particulière.

Tableau 1 : Synthèse de la concentration des polluants à proximité du site

Polluant	Type de valeur mesurée pour l'année passée pour la station de surveillance la plus proche	Valeur observée	Valeur limite (réglementation française)	Ratio
Dioxyde d'azote (NO₂)	Concentration moyenne annuelle (en $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Bobigny) 52 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Pantin)	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,58 1,30
Ozone (O₃)	Nombre de jours dans l'année excédant une concentration de 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	23 jours (Bobigny) 22 jours (Pantin)	25 jours	0,92 0,88
Particules PM₁₀	Concentration moyenne annuelle (en $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Bobigny) 28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Pantin)	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,48 0,70
Particules PM_{2,5}	Concentration moyenne annuelle (en $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Bobigny) 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Pantin)	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,44 0,60

On considère la station de Bobigny comme la plus représentative de la localisation du projet. En effet, cette station se situe dans une zone urbaine contrairement à la station de Pantin qui se situe dans une zone proche du trafic.

Ainsi, les valeurs choisies pour déterminer la classe de qualité de l'air extérieur du projet sont celles de la station de Bobigny. Tous les ratios calculés pour la station Bobigny sont inférieurs à 1. Ces valeurs génèrent une classe de qualité ODA1⁴. Cependant, nous classerons la zone de projet en catégorie ODA2 (zone urbaine polluée), pour prendre en considération, la proximité manifeste d'une station possédant des ratios de NO₂ supérieur à 1,4 (catégorie ODA2).

³ <https://www.airparif.asso.fr/surveiller-la-pollution/bilan-et-cartes-annuels-de-pollution#>

⁴ Selon la norme NF EN 13 779 :

- Si pour tous les polluants, ce ratio est inférieur à 1, alors la qualité de l'air extérieur est ODA 1 ou ANF1 ;
- Si pour un ou plusieurs polluants ce ratio est supérieur à 1, mais inférieur à 1,5 alors la qualité de l'air extérieur est ODA 2 ou ANF 2 ;
- Si pour un ou plusieurs polluants ce ratio est supérieur à 1,5 alors la qualité de l'air extérieur est ODA 3 ou ANF3.

4. PHASE CONCEPTION

La phase de conception doit permettre, tout en tenant compte des contraintes listées ci-dessus de garantir une qualité de l'air intérieur performante pour les futurs utilisateurs.

4.1. Choix de l'emplacement au sein du projet pour les locaux émetteurs

Dans ce projet, certains locaux peuvent être une source d'émission à ne pas négliger, il s'agit :

- Des sanitaires ;
- Des vestiaires ;
- Des espaces cuisine de la partie restauration ;
- Des locaux déchets.

Pour ces locaux une ventilation spécifique devra être mise en place.

De plus, leur localisation sur les plans devra permettre de les positionner de manière judicieuse par rapport aux locaux à occupation prolongée tels que les bureaux ou le hall d'accueil.

4.2. Prévoir une bonne étanchéité à l'air de l'enveloppe

L'étanchéité à l'air d'un bâtiment correspond à la capacité de l'enveloppe à ne pas subir de fuites d'air par infiltration. Son rôle est important dans le bon fonctionnement de la ventilation et pour limiter les besoins de chauffage.

Une grande attention devra donc être portée sur le traitement de l'étanchéité à l'air, l'objectif étant d'avoir une valeur inférieure ou égale à $1,0 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$.

4.3. Positionnement des bouches de ventilation

Les prises d'air doivent être éloignées des sources d'émission de pollution extérieures et intérieures : rue, restaurants, parkings (aérien, couvert et souterrain), locaux polluants, les évacuations de fumées et de tous les rejets d'air de ventilation. De plus, les vents dominants devront aussi être pris en compte lors de l'implantation de ces ouvertures.

Les prises d'air neuf doivent être éloignées des rejets d'air, d'au moins 8 mètres. De la même façon, les prises d'air et les sources d'émission doivent être éloignées de plus de 8 mètres en distance horizontale (voir la norme européenne EN 13779 : 2007- Annexe A2 : *Ventilation des bâtiments non résidentiels*). Par exemple, l'entrée d'air des CTA doit être éloignée des sources de pollution (rue, bouche d'évacuation des fumées, rejets d'air, etc.).

A l'intérieur des locaux, le positionnement des bouches de soufflage et de reprise devra permettre un balayage optimal des pièces, sans laisser d'espaces de stagnation d'air.

4.4. Choix des débits et des filtres de ventilation

4.4.1. Choix des débits

Le système de ventilation participe à fournir une bonne qualité de l'air intérieur. Les débits d'air neuf devront être adaptés à l'activité des locaux dans le respect des recommandations de l'annexe A de la norme EN 13779 : 2007- Annexe A2 : *Ventilation des bâtiments non résidentiels*. Deux périodes sont distinguées :

➤ Pendant les heures d'occupation du bâtiment :

L'annexe B.1 de la norme NF EN 15251 : 2007 : *Critères d'ambiance intérieure pour la conception et évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l'air intérieur, la thermique, l'éclairage et l'acoustique* distingue la ventilation pour la pollution due à l'occupation humaine (bio effluents) et la ventilation pour la pollution due au bâtiment et aux systèmes.

Le débit d'air neuf réglementaire s'élève à 25 m³/h/personne. Il est toutefois bénéfique pour la qualité de l'air du projet d'augmenter ce débit pour prendre en compte à la fois les émissions liées aux occupants et celles liées au revêtements et ameublements du bâtiment. Cela se fait cependant au détriment de la performance énergétique. La maîtrise d'œuvre devra étudier l'opportunité d'une ventilation avec des débits supérieurs à la limite réglementaire.

Les débits d'air neuf devront être justifiés par des mesures à réception.

Par ailleurs, les locaux à conditions d'hygiène spécifiques, comme les sanitaires, les locaux déchets, etc. devront être équipés d'une extraction. La cuisine et le local zone de lavage seront équipés d'extractions spécifiques pour éviter des problèmes sanitaires et des odeurs déplaisantes.

Pour les locaux à occupation intermittente, comme les salles de réunion, la pertinence de l'asservissement de la ventilation à un indicateur de présence ou de taux de CO₂ sera étudiée.

➤ Pendant les heures d'inoccupation du bâtiment :

Le projet devra suivre les recommandations de l'annexe B.4 de la norme NF EN 15251 sur la ventilation pendant les heures d'inoccupation. Une des deux stratégies suivantes doit donc être implémentée :

- Un débit d'air neuf équivalant à 2 volumes de l'espace ventilé doit être fourni dans l'espace avant l'occupation de celui-ci (par exemple, si le débit de ventilation est de 1 vol/h, la ventilation démarre 2 heures avant l'occupation) ;

OU

- Au lieu de faire un prédémarrage du système de ventilation, les bâtiments peuvent être ventilés pendant les périodes d'inoccupation avec un débit de ventilation plus bas que pendant les périodes d'occupation (à minima 0,1 à 0,2 l / (s.m²)).

4.4.2. Filtres sur air neuf et étanchéité des réseaux

Les filtres des systèmes de ventilation, ainsi que leur entretien jouent un rôle important dans la qualité de l'air intérieur des bâtiments. Le dimensionnement des sections de filtrations doit tenir compte du contexte (temps de fonctionnement, charge de poussière, source de pollution, etc.).

Etant donné le contexte du projet, avec un air neuf de classe ODA 2 (ou ANF2), la filtration sur l'air neuf doit être au minimum constituée de filtres G4 + F7 pour obtenir un air intérieur de classe SUP 3 (conformément à l'annexe B.4.2 de la norme EN 16798-3).

L'étanchéité des réseaux joue un rôle dans l'efficacité des systèmes de ventilation et dans l'obtention d'un balayage correct des pièces, mais aussi sur la performance énergétique du bâtiment. À cette fin, les exigences suivantes issues du CPEDD sont applicables au projet :

- Les **caissons de traitement d'air** devront eux avoir la **classe L2** (norme NF EN 1886 : *Ventilation des bâtiments Caissons de traitement d'air - Performances mécaniques*).
- Les **réseaux aérauliques** seront à minima de **classe B** d'étanchéité à l'air selon la norme NF EN 12 237 : 2003 : *Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits*.
- Les équipements de ventilation choisis seront performants. Une bonne étanchéité des réseaux aérauliques se garantit et **vérifiée par des mesures sur site à réception**.

4.5. Choix des matériaux à faible impact sur la qualité de l'air intérieur

Une autre source importante de pollution provient des matériaux qui émettent des polluants aériens. Il est alors important de prévoir des matériaux à faible émission de pollution. Pour connaître les matériaux à privilégier, il faut se référer à différentes indications : étiquetages, FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire), certifications ou labels.

4.5.1. Les critères BREEAM NC 2016

Concernant la **certification BREEAM**, un des critères visés pour ce projet concerne toutes les peintures et les vernis décoratifs spécifiés, du bâtiment mais aussi de l'ameublements. Ceux-ci devront répondre aux critères de la Directive européenne 2004/42/CE. Afin de respecter ce critère, voici un tableau répertoriant les certifications et les labels répondant au critère :

Tableau 2 : Critères concernant les peintures et vernis afin d'atteindre le niveau Very Good de la certification BREEAM

Produits	Labels et certifications visant ou surpassant les exigences BREEAM	Normes utilisées pour les mesures
Peintures, vernis	- eco-INSTITUT-Label - EMICODE EC 1^{PLUS} - EMICODE EC 1 - EMICODE EC 2 - GREENGUARD Certified - GREENGUARD Gold - Indoor AdvantageTM Gold - Building Materials - Indoor Air Comfort[®] - Indoor Air Comfort Gold[®] - M1 Emission Classification of Building Materials - natureplus[®] eco-label	Mesures effectuée selon : - EN 16402 ou - ISO 16000-9 ou - CEN/TS 16516 ou - CDPH Standard Method v1.1

Les peintures et joints utilisés dans les **pièces humides** doivent aussi être **antifongiques** et limiter le risque de moisissures.

L'**ANNEXE 2** : Critères pour atteindre le crédit exemplaire BREEAM, relative aux exigences BREEAM, détaille les seuils d'émissions de COV à rechercher pour les autres revêtements intérieurs que ceux de type peinture ou vernis. Ces exigences supplémentaires permettent, lorsqu'elles sont appliquées à l'ensemble des produits listés, d'obtenir des points exemplaires qui ne sont pas visés sur ce projet.

4.5.2. Les exigences HQE Bâtiment Durable 2016

Pour obtenir le niveau B sur le thème associé, une étiquette est demandée à minima A+ pour tous les revêtements intérieurs. Cela permet d'assurer un certain seuil d'émissions de COV et de formaldéhydes et d'interdire les composés cancérogènes.

Le niveau s'obtient après une évaluation de la qualité de l'air pour chaque bloc homogène. On appelle « bloc homogène » (BH) un ensemble de locaux à occupation autre que passagère présentant des propriétés similaires. Il ne contient pas obligatoirement des locaux contigus. Les propriétés à prendre en compte pour la définition des blocs homogènes sont les suivantes :

- Son exposition à la pollution extérieure.
- Les caractéristiques de la ventilation et des matériaux en contact avec l'air intérieur.
- Une occupation (durée et densité).

A priori et par définition, tous les locaux d'un bloc homogène se comportent de façon similaire au regard de l'aspect de qualité d'air intérieur, c'est-à-dire qu'ils ont des résultats d'évaluation très proches, aboutissant à minima à une même classe sur l'échelle d'évaluation.

Pour être certifié, la règle « Somme des surfaces des BH du sous-objet $\geq$ 80% Surface totale des espaces à occupation autre que passagère du sous-objet » doit obligatoirement être validée.

Les exigences de la HQE BD 2016 peuvent également être visées en utilisant les labels, les certifications et les protocoles notamment pour la caractérisation des émissions de COVT et Formaldéhyde suivant :

- "AFFSET 2009".
- "M1".
- "AgBB" (pour COVT uniquement).
- "Indoor Comfort Gold".
- Les labels "Emicode".
- "Indoor climate label » (pour COV uniquement).
- "Blue Angel".
- "GUT".
- "CertiPur".
- "FloorScore".
- Ou tout autre protocole ou label issu des méthodes disponibles dans les normes NF EN 16000-3, NF EN 16000-6, NF EN 16000-9, 16000-10 et NF EN ISO 16000-11.

4.5.3. Les exigences du CPEDD

Le CPEDD impose de favoriser les matériaux à faible impacts environnementaux dans les opérations et de réaliser des mesures à réception selon le protocole HQE Performance ou équivalent avec notamment :

- $\geq 80\%$ des peintures en classe A+ (émissions de COV) et pour les 20% restants : $\text{COV} \leq 30\text{g/l}$ (Ecolabel Européen) ;
- Label EMICODE 1 pour 100% des colles et dérivés ;
- Label GUT pour 100% des moquettes ;
- Classe E1 pour 100% des panneaux bois ;
- Certification EUCB pour 100% des isolants.

Le respect des valeurs de référence établies dans le protocole HQE Performance suivantes seront également à justifier avec des mesures de qualité de l'air intérieur :

- Radon $\leq 100\text{Bq/m}^3$ (réf : OMS) ;
- Dioxyde d'azote $\leq 20\mu\text{g/m}^3$ (ANSES) ;
- Monoxyde de carbone $\leq 10\mu\text{g/m}^3$ pour 8h (ANSES) – si source de combustion ;
- Benzène $\leq 2\mu\text{g/m}^3$ (HCSP) ;
- Formaldéhyde $\leq 10\mu\text{g/m}^3$ (HCSP) ;
- Particules $\text{PM}_{2,5} \leq 10\mu\text{g/m}^3$ et $\text{PM}_{10} \leq 20\mu\text{g/m}^3$ (ANSES – OMS) ;
- $\text{COVT} \leq 300\mu\text{g/m}^3$ (Commission hygiène de l'air intérieur – Agence fédérale Allemande pour l'env.).

4.5.4. Les certifications et labels de produits⁵

Ces certifications et labels sont apparus pour informer les utilisateurs à propos de la pollution émise par les produits de construction et de décoration ainsi que par l'ameublement. Voici quelques-uns de ceux-ci :

- **L'écolabel européen** concerne les peintures intérieures, les vernis, les revêtements de sol dur et de bois massif, les ampoules et tubes électriques à économies d'énergie.
- **NaturePlus®** est un label international pour tout type de produit. Il labellise leur respect pour la santé et leur production écologique.
- **GuT** est un label qui garantit les tapis recyclables. Il atteste que leurs productions respectent des critères environnementaux et qu'ils ne contiennent pas de substances polluantes. De plus, les émissions de COV, de polluants cancérigènes et d'odeurs sont limitées au minimum.
- **EMICODE** est un label pour les produits utilisés lors de la pose de revêtement de sol, de parquet et de carrelage : les colles, les ragréages, les mortiers, les sous-couches, les vernis, etc. Il est administré par GEV (l'association allemande pour le Contrôle des Émissions des Produits de Pose). Des méthodes d'essai classent les produits en fonction de leur pouvoir émissif (de très faible émission à émission).



Il existe toutefois d'autres labels qui n'apparaissent dans aucune des deux certifications (voir

⁵ https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1365/dossierair.pdf

ANNEXE 3 : Quelques exemples de labels).

L'étiquetage :

L'étiquetage indique les niveaux d'émissions de COV des produits mis en œuvre dans une pièce par une classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Elle est obligatoire depuis le 1er septembre 2013 pour tous les produits de construction et de décoration vendus en France.



Les produits concernés sont :

- Les produits de construction ou de revêtements de murs, sols ou plafonds (cloisons, panneaux, parquets, moquette, peintures, etc.) ;
- Les produits utilisés pour leur mise en œuvre (isolants sous-couches, vernis, colles, adhésifs, etc.).

D'autres polluants sont également pris en compte dans cet étiquetage car l'OQAI a montré leur forte présence dans les logements (par exemple, le benzène et l'acétaldéhyde).

5. PHASE CHANTIER

Des actions sont à prévoir lors de la phase de chantier pour limiter l'émission de polluants aériens. Une personne de l'entreprise générale est chargée de la bonne mise en œuvre de ces actions. Le respect de leurs engagements permettra d'atteindre les objectifs de la qualité de l'air intérieur. S'PACE Environnement réalisera des visites de contrôle. Des comptes rendus réguliers devront être rédigés avec des photographies à l'appui. En cas de non conformités constatés, des mesures rectificatives devront être prises immédiatement.

5.1. Protection des équipements techniques

Les réseaux aérauliques (bouches, gaines, raccords, registres, fin de tronçon), qui sont remplacés, doivent être hermétiquement fermés lors de leur stockage à l'écart des travaux et jusqu'à leur mise en fonctionnement. Cela évite l'infiltration de poussières ou de micro-organismes qui auraient un impact néfaste sur la qualité de l'air intérieur en phase d'occupation.



Figure 7 : Protection des réseaux aérauliques sur chantier



Figure 8 : Protection des isolants stockés sur chantier

Des bonnes pratiques doivent aussi être respectées concernant le stockage des matériaux et des équipements (vannes, isolants, terminaux, CTA, etc.) : les stocker à l'écart des travaux dans un endroit propre et les protéger par un film plastique ou une bâche jusqu'à leur installation. Les matériaux fibreux (isolants, moquettes, etc.) doivent être conservés à l'abri de la poussière et de l'humidité (possibilité de les laisser emballés jusqu'à leur pose).



Figure 9 : Protection d'une CTA stockée sur chantier

Les produits dangereux et les déchets devront être stockés de manière sécurisée avec une signalétique visible et adaptée.



Figure 10 : Poubelle de produits dangereux avec une signalétique adéquate

5.2. Protection des zones non concernées par les travaux

Lorsqu'une seule partie du bâtiment est en travaux, des mesures de protection doivent être mises en œuvre afin de limiter la propagation des polluants aériens (par exemple, bâchages) en protégeant les pièces non concernées par le chantier. Le phasage des travaux permet d'anticiper ce type de situation (cf. paragraphe 5.6).

5.3. Influence des travailleurs

La présence et le nombre de travailleurs ont un impact sur la concentration des polluants aériens émis. La sensibilisation des usagers permet une qualité de l'air intérieur optimale lors du chantier, notamment par l'interdiction de fumer à l'intérieur de l'emprise du chantier.



5.4. Utilisation d'équipements appropriés pour limiter les émissions de poussière

La réalisation des travaux engendre énormément de polluants aériens.

Les actions générant de la poussière devront être effectuées avec des équipements adéquats (exemple : machine à aspiration, brumisateur). Il est conseillé de brumiser les surfaces en saison sèche pour éviter que les travaux et la circulation des engins engendrent de la poussière. Les bennes doivent être bâchées la nuit et avant tout transport pour éviter que des déchets s'envolent. Le matériel électrique sera privilégié au matériel thermique afin de limiter les émissions de CO₂.

Exemples d'équipements pour limiter les émissions de poussières :



Figure 11 : Système à aspiration



Figure 12 : Brumisateur

5.5. Bien ventiler pendant le chantier

Pendant le chantier, il est important de fournir une bonne ventilation pour évacuer l'humidité et limiter les risques éventuels de condensation. Selon les cas, l'utilisation d'une ventilation provisoire ou d'un déshumidificateur peut être conseillée en phase chantier afin d'éviter des problèmes de condensation.

5.6. Phasage des travaux

Le phasage des travaux doit permettre la mise en place des bonnes pratiques suivantes :

- Mettre en œuvre les matériaux isolants une fois que le chantier est hors d'eau ;
- Installer les produits humides avant les produits secs dans la mesure du possible ;
- Prévoir les travaux de peintures/vernis, étanchéité, mastics, etc. lorsque les odeurs peuvent être efficacement évacuées ;
- Installer les matériaux absorbants tels que les moquettes après les travaux générant les polluants. Par exemple, ne poser les moquettes qu'une fois tous les travaux de peintures terminés ;
- Prévoir au planning de chantier, une ventilation du bâtiment pendant 2 semaines avant la livraison.

6. AVANT LA LIVRAISON

6.1. Nettoyage du bâtiment

Avant la livraison, un nettoyage complet du bâtiment et des équipements techniques, ainsi qu'une purge d'air doivent être réalisés. Cela consiste à évacuer l'air vicié à la fin des travaux. Une fois le bâtiment nettoyé, les filtres devront être changés et le système de ventilation devra être mis en fonctionnement pendant environ 15 jours pour assainir l'air intérieur. Les produits de nettoyages utilisés sont à choisir en fonction de leurs émissions dans l'air (voir 7.3).

Au moment des OPR, une campagne de nettoyage des réseaux aérauliques doit être engagée par l'entreprise.

6.2. Réalisation de mesures pour vérifier la qualité de l'air intérieur

Des mesures et des tests devront être réalisés pour garantir l'atteinte des objectifs :

- Mesures des débits de ventilation et des débits d'air extrait (type VMC) ;
- Mesures par échantillonnage de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe et de la classe d'étanchéité des réseaux aérauliques.

Dans le cadre du respect des exigences du CPEDD concernant les impacts sanitaires des matériaux, des mesures de qualité de l'air intérieur seront réalisées à réception en suivant le protocole HQE Performance.

Le respect des valeurs de référence établies dans le protocole HQE Performance suivantes seront à justifier lors de ces mesures :

- Radon $\leq 100\text{Bq/m}^3$ (réf : OMS) ;
- Dioxyde d'azote $\leq 20\mu\text{g/m}^3$ (ANSES) ;
- Monoxyde de carbone $\leq 10\mu\text{g/m}^3$ pour 8h (ANSES) – si source de combustion ;
- Benzène $\leq 2\mu\text{g/m}^3$ (HCSP)
- Formaldéhyde $\leq 10\mu\text{g/m}^3$ (HCSP) ;
- Particules $\text{PM}_{2,5} \leq 10\mu\text{g/m}^3$ et $\text{PM}_{10} \leq 20\mu\text{g/m}^3$ (ANSES – OMS) ;
- COVT $\leq 300\mu\text{g/m}^3$ (Commission hygiène de l'air intérieur – Agence fédérale Allemande pour l'env.).

Lorsque les résultats des mesures dépassent les valeurs limites de pollution une stratégie doit être mise en place pour remédier à ce problème :

- Déterminer la source de pollution (matériaux, ventilation, extérieur, etc.) ;
- Aérer longuement ou procéder à une sur ventilation avant l'occupation des locaux.

Par ailleurs, selon le choix du maître d'ouvrage, une mesure COV avant l'occupation pourra être effectuée également selon les demandes de la certification BREEAM. Cette dernière demande à ce que la mesure soit réalisée conformément aux normes suivantes :

- ISO 16000-2: 2006 : Air intérieur, partie 2 : *Stratégie d'échantillonnage du formaldéhyde*,
- ISO 16000-3 : 2011 : Air intérieur, partie 3 : *Dosage du formaldéhyde et d'autres composés carbonyles - Méthode par échantillonnage actif*,
- ISO 16000-5 : 2007 : Air intérieur, partie 5 : *Stratégie d'échantillonnage pour les composés organiques volatils (COV)*,

- ISO 16000-6 : 2011 : Air intérieur, partie 6 : *Dosage des composés organiques volatils dans l'air intérieur des locaux et enceintes d'essai par échantillonnage actif sur Tenax TA, désorption thermique et chromatographie en phase gazeuse MS/FID*,
- EN ISO 16017-1: 2001: Air intérieur, ambiant, espace de travail : Échantillonnage et analyse des composés organiques volatils par tube à adsorption/désorption thermique/chromatographie en phase gazeuse capillaire, Partie 1 : *Échantillonnage par pompage*.

Les mesures peuvent être réalisées par échantillonnage dans des zones représentatives du projet (par exemple, une salle de réunion). D'autres échantillons peuvent être prélevés sur une ou plusieurs zones en fonction de la performance de la méthode de mesure en termes de reproductibilité et le niveau de fiabilité requis dans les résultats obtenus.

Exemples de pièces représentatives d'un projet :

- Espace de bureaux ventilé mécaniquement avec un revêtement de moquette,
- Salle de réunion avec ventilation mécanique et un revêtement en moquette, etc.

Lorsque les résultats des mesures dépassent les valeurs limites de pollution une stratégie doit être mise en place pour remédier à ce problème :

- Déterminer la source de pollution (matériaux, ventilation, extérieur, etc.) ;
- Aérer longuement ou procéder à une sur ventilation avant l'occupation des locaux.

7. PHASE D'OCCUPATION

De nombreuses sources d'émission apparaissent en phase d'occupation :

- Activités des occupants (tabagisme, chauffage, produits d'entretien, etc.) ;
- Choix des matériaux d'ameublement et de décoration ;
- Produits de combustion.

Il est important que les occupants puissent s'approprier le bâtiment ainsi que les problématiques de la Qualité de l'Air Intérieur. L'intérêt est de s'assurer de la pérennité de la qualité de l'air intérieur.

7.1. L'impact des aménagements intérieurs

La qualité de l'air intérieur est prise en compte lors de la conception du projet et de la phase chantier. Mais les choix d'ameublements ont un enjeu au moins aussi important, c'est pourquoi il peut être judicieux, en cas d'achat de meubles neufs, de les déballer et de les stocker dans une pièce ventilée, pour qu'ils puissent « dégazer » avant de les introduire dans une pièce occupée. Il est conseillé un délai minimum de 4 semaines. (*Guide Pratique pour une meilleure qualité de l'air dans les lieux accueillant des enfants*). Ainsi, afin d'assurer une qualité de l'air intérieur pérenne tout au long de l'occupation, il est conseillé que les occupants choisissent et installent leurs meubles en prenant en considération la qualité de l'air intérieur, en favorisant par exemple les meubles avec un label NF environnement ameublement.

Une bonne gestion de la ventilation installée avec notamment un changement régulier des filtres permettra de garantir une ventilation pérenne et efficace.

L'ensemble de ces conseils seront indiqués dans le guide utilisateur fourni à la réception du bâtiment.

7.2. Sensibilisation auprès des occupants

Un guide d'utilisation doit être fourni aux occupants lors de la livraison du bâtiment. Ce guide apporte des informations et des conseils concernant l'utilisation des locaux. Les bons gestes à avoir pour réduire la pollution intérieure sont aussi présentés, par exemple :

- Mettre en œuvre des matériaux certifiés ou labellisés ;
- Choisir du mobilier à faible émission ;
- Ne pas obstruer les entrées d'air ;
- Ne pas fumer dans le bâtiment ;
- etc.

7.3. Dispositions pour le nettoyage

Le nettoyage est une source importante de pollution en raison des produits d'entretien. Des instructions pourront être indiquées dans le guide d'utilisation, par exemple :

- Choisir des produits d'entretien et de nettoyage labellisés afin de réduire les émissions de COV ;
- Éviter d'utiliser des produits d'entretien à vaporiser ;
- Nettoyer régulièrement les bouches d'aspiration et les bouches d'entrée d'air ;

- Bien aérer quotidiennement pendant quelques mois après l'arrivée de nouveaux meubles ou des travaux de décoration.

Il est préconisé d'inscrire ces exigences dans le contrat du prestataire de nettoyage.

7.4. Dispositions pour la gestion des systèmes de ventilation

La fréquence d'entretien et de maintenance des différents équipements devra être respectée pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur durant l'exploitation du bâtiment. Une vigilance devra être portée sur le nettoyage des filtres et leur changement. L'ensemble de ces indications seront indiquées dans le carnet d'entretien de l'entreprise ou du fournisseur.

ANNEXE 1 : LES POLLUANTS PRESENTS DANS L'AIR INTERIEUR

Les polluants sont des gaz ou des particules irritants et agressifs qui pénètrent plus ou moins loin dans l'appareil respiratoire et qui peuvent induire des effets respiratoires ou cardiovasculaires. La pollution de l'air a des impacts :

- Sanitaires : affections et insuffisances respiratoires, maladies cardio-vasculaires, asthme, toux, cancers, allergies, irritations des yeux, nausées,
- Environnementaux : dégradation des matériaux, monuments et façades, diminution de la croissance chez les végétaux, pluies acides, perturbation des écosystèmes aquatiques et terrestres.

Les polluants aériens trouvés dans les bâtiments sont généralement les particules, les COV, les particules de métaux lourds, les oxydes gazeux, les bactéries aéroportées et les odeurs déplaisantes. La plupart de ces polluants proviennent de l'air extérieur et des matériaux mis en œuvre.

La région Ile-de-France émet une importante quantité de pollution⁶ : Alors que la superficie de la région francilienne représente 2,2 % du territoire et abrite 20 % de la population française, les résultats de l'étude indiquent que les émissions régionales d'oxydes d'azote (161 kilotonnes) et de dioxyde de soufre (68 kilotonnes) représentent environ 10 % des émissions nationales, alors que celles de monoxyde de carbone (399 kilotonnes), d'hydrocarbures (178 kilotonnes) et de particules fines PM10 (22 kilotonnes) en représentent environ 5 %. 4 départements (Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis (département du projet) et le Val-de-Marne) contribuent à près de la moitié des émissions régionales d'hydrocarbures et de particules fines et à environ 40 % des émissions d'oxydes d'azote et de dioxyde de soufre.

Ainsi, il est primordial de mettre en place des actions pour améliorer la qualité de l'air du projet qui est pollué par l'air extérieur.

• Particules (PM₁₀ et PM_{2,5})

Définition :

Les particules (notées PM en anglais pour Particulate Matter) en suspension dans l'air sont des microparticules invisibles à l'œil nu. Par exemple, la poussière et les aérosols sont des particules.

Les particules les plus toxiques sont les particules avec un diamètre inférieur à 10 μm : les particules 10 μm (PM₁₀) et celles de 2,5 μm (PM_{2,5}) qui s'infiltrant facilement dans le système respiratoire. Les particules provoquent une altération de la santé respiratoire. La fraction fine, inférieure à 2,5 μm , entraîne de plus une altération de la santé cardiovasculaire

Source d'émission :

En Île-de-France, les émissions de PM₁₀ primaires sont dues au secteur résidentiel (plus de 1/3 des émissions), au transport routier (près de 20%), mais également à l'agriculture et aux chantiers (plus de 15 % chacun). La contribution de chacun des autres secteurs est inférieure à 5 %. Dans le secteur résidentiel, le chauffage au bois est un émetteur très important de particules (85 % dans le secteur résidentiel). La cuisson des aliments, le

⁶ <https://www.airparif.asso.fr/surveiller-la-pollution/les-polluants-surveilles>

tabagisme et l'encens sont d'autres sources d'émission. Ces polluants aériens sont facilement transportés par le vent.

Impacts sur la santé et l'environnement :

Les particules peuvent provoquer des problèmes cardiovasculaires et respiratoires (comme l'asthme). Depuis 2012, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a reconnu que les particules étaient responsables de cancers du poumon.

Les poussières contribuent aux salissures des bâtiments et des monuments.

- **Composés Organiques Volatiles (COV)**

Définition :

Les composés organiques volatiles (VOC en anglais) existent sous forme gazeuse dans l'atmosphère. Ils sont constitués de plusieurs polluants, par exemple le benzène, le benzo(a)pyrène, l'acétone et les formaldéhydes (généralement trouvés dans les environnements intérieurs). Leur volatilité engendre une facilité à se propager de leur lieu d'émission.

Source d'émission :

Les COV sont très répandus. Les produits de nettoyage, les vernis, les peintures, les colles, les résines, les revêtements, les mousses isolantes, le tabagisme, etc. en sont composés.

Impacts sur la santé et l'environnement :

Les COV pénètrent dans l'organisme par inhalation, par voie cutanée ou par ingestion. Leurs impacts sur la santé sont variables selon la durée et le niveau d'exposition. Les troubles vont de la simple gêne olfactive, de l'irritation des voies respiratoires ou oculaires à des effets cancérigènes.

Ces polluants sont aussi nocifs pour l'environnement car ils provoquent la formation ou l'accumulation de composés comme l'ozone. Par ailleurs, les COV présentent des risques importants d'incendie et d'explosion au contact d'une source de chaleur.

- **Particules de métaux lourds**

Définition :

Les métaux lourds (plomb, mercure, nickel, etc.) peuvent être des particules aéroportées qui s'accumulent lorsque les lieux sont mal ventilés.

Source d'émission :

Les métaux lourds, ou éléments traces métalliques (ETM), existent naturellement mais en quantités très faibles dans les sols, l'eau et l'air. Certaines activités humaines, comme la combustion du charbon, du pétrole, des déchets et certains procédés industriels en rediffusent en revanche en grande quantité dans l'environnement.

Impacts sur la santé et l'environnement :

Les métaux lourds s'accumulent dans l'organisme avec des effets toxiques à plus ou moins long terme sur le système nerveux et les voies respiratoires. Les métaux lourds ne posent pas seulement un problème pour la pollution de l'air : ils sont bio persistants, perturbent les écosystèmes, détériorent les sols, les eaux de surface, les forêts et les cultures et s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Certains sont cancérigènes pour l'homme.

- Oxydes gazeux

Définition :

Les oxydes gazeux sont des composés chimiques formés d'oxygène. Plusieurs polluants sont compris dans cette famille : le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO₂), l'oxyde d'azote (NO_x), le dioxyde de soufre (SO₂) et l'ozone (O₃).

Source d'émission :

La plupart des oxydes gazeux sont émis par des processus de combustion. Leurs principales sources d'émission sont le trafic routier, l'industrie et le chauffage.

L'ozone est un polluant qui ne provient pas d'une source particulière. Il est produit lors de transformations chimiques entre d'autres polluants aériens (NO_x, CO et COV).

Impacts sur la santé et l'environnement :

Les oxydes gazeux irritent les voies respiratoires. Plus précisément, l'ozone démange les oculaires, le dioxyde de soufre irrite les muqueuses de la peau et le monoxyde de carbone, à forte teneur, provoque des intoxications.

Ces polluants, qui contribuent aux pluies acides et à l'effet de serre, ont un impact nuisible sur la végétation et les matériaux.

- Bactéries aéroportées et micro-organismes

Définition :

Les bactéries et les micro-organismes proviennent de la ventilation des bâtiments.

Source d'émission :

Naturellement, de nombreuses bactéries et champignons se propagent dans l'air. Les bactéries prolifèrent dans des environnements divers, même dans des conditions de vie difficiles (températures extrêmes, milieux acides, etc.).

Impacts sur la santé et l'environnement :

Les micro-organismes peuvent engendrer des moisissures et des acariens. De nombreux micro-organismes sont utiles pour l'homme. Cependant, ceux aéroportés sont, pour la plupart, des contaminants qui véhiculent des maladies.

- Odeurs déplaisantes

Source d'émission :

Les canalisations, les déchets, les réfrigérateurs, les produits d'entretien ou de décoration, le trafic routier, etc. sont des sources de mauvaises odeurs.

Impacts sur la santé :

Les mauvaises odeurs ne sont pas toxiques pour la santé. Cependant, elles peuvent constituer une gêne importante pour les occupants. Le confort est alors fortement diminué.

ANNEXE 2 : CRITERES POUR ATTEINDRE LE CREDIT EXEMPLAIRE BREEAM

Produits	Labels et certifications visant ou surpassant les exigences BREEAM	Normes utilisées pour les mesures
Produits à base de bois	- eco-INSTITUT-Label - GREENGUARD Certified - GREENGUARD Gold - Indoor Advantage™ Gold - Building Materials - Indoor Air Comfort® - Indoor Air Comfort Gold® - M1 Emission Classification of Building Materials - natureplus® eco-label	Mesures effectuée selon : - EN 717-1 ou - ISO 16000-9 ou - CEN/TS 16516 ou - CDPH Standard Method v1.1 Valeurs limites d'émissions concernant les formaldéhydes : $\leq 0.06 \text{ mg/m}^3$ et $\leq 0.08 \text{ mg/m}^3$ pour les panneaux de fibres) Valeurs limites d'émissions concernant les TVOC : $\leq 1.0 \text{ mg/m}^3$
Revêtements de sol	- eco-INSTITUT-Label - EMICODE EC 1^{PLUS} - EMICODE EC 1 - EMICODE EC 2 - FloorScore® - GREENGUARD Certified - GREENGUARD Gold - GUT - Indoor Air Comfort® - Indoor Air Comfort Gold® - M1 Emission Classification of Building Materials - natureplus® eco-label	Mesures effectuée selon : - ISO 10580 ou - ISO 16000-9 ou - CEN/TS 16516 ou - CDPH Standard Method v1.1 Valeurs limites d'émissions concernant les formaldéhydes : $\leq 0.06 \text{ mg/m}^3$ Valeurs limites d'émissions concernant les TVOC : $\leq 1.0 \text{ mg/m}^3$
Plafonds, murs, et matériaux d'isolations thermique et acoustique	- eco-INSTITUT-Label - GREENGUARD Certified - GREENGUARD Gold - Indoor Advantage™ Gold - Building Materials - Indoor Air Comfort® - Indoor Air Comfort Gold® - M1 Emission Classification of Building Materials - natureplus® eco-label	Mesures effectuée selon : - ISO 10580 ou - ISO 16000-9 ou - CEN/TS 16516 ou - CDPH Standard Method v1.1 Valeurs limites d'émissions concernant les formaldéhydes : $\leq 0.06 \text{ mg/m}^3$ Valeurs limites d'émissions concernant les TVOC : $\leq 1.0 \text{ mg/m}^3$
Adhésifs intérieurs et enduits (y compris les adhésifs des revêtements de sol)	- eco-INSTITUT-Label - EMICODE EC 1^{PLUS} - EMICODE EC 1 - EMICODE EC 2 - FloorScore® - GREENGUARD Certified - GREENGUARD Gold - Indoor Advantage™ Gold - Building Materials - Indoor Air Comfort® - Indoor Air Comfort Gold® - M1 Emission Classification of Building Materials - natureplus® eco-label	Mesures effectuée selon : - ISO 13999 ou - ISO 16000-9 ou - CEN/TS 16516 ou - CDPH Standard Method v1.1 Valeurs limites d'émissions concernant les formaldéhydes : $\leq 0.06 \text{ mg/m}^3$ Valeurs limites d'émissions concernant les TVOC : $\leq 1.0 \text{ mg/m}^3$

ANNEXE 3 : QUELQUES EXEMPLES DE LABELS

- **OEKO-TEX** est un label international apposé sur les textiles ne contenant pas d'éléments chimiques nocifs pour la santé et la peau. Les émissions de COV sont également limitées. Oeko-Tex garantit l'absence (ou une teneur très faible) de substances indésirables pour la santé et pour la peau (formaldéhyde, métaux lourds, phénols chlorés, pesticides, phtalates, organo-étains, benzène et toluène chlorés, colorants cancérigènes ou allergènes, ...). Les matériaux de construction en contact avec l'air intérieur (revêtements intérieurs, isolants thermiques, matériaux acoustiques) ne doivent pas comporter de particules et de fibres cancérigènes. Les produits bénéficiant d'une certification **EUCB** répondent à cette exigence.



- Le label **Ecocert Peintures écologiques** a comme critères entre autres un minimum de 95% d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle pour les produits de référence, des Listes restrictives d'ingrédients pétrochimiques autorisés et sur les phrases de risques et le pictogramme de danger une limitation sur les émissions de COV, une Limitation du Dioxyde de titane. Les produits concernés sont :

- Peintures, laques, lasures,
- Vitricateurs, vernis, huiles dures, fonds, durs, saturateurs
- Cires, huiles, produits de protection du bois
- Sous-couches et apprêts
- Enduits, mortiers, produits de rebouchage
- Colles et mastics, etc...
- Produits destinés aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités.
- Produits destinés à un usage intérieur et/ou extérieur.
- Produits prêts à l'emploi, produits secs à diluer à l'eau (type enduit en poudre)



- le label **NF Environnement ameublement** concerne tous les secteurs de l'ameublement :

- Le mobilier de bureau : sièges, tables, bureaux, armoires...
- Le mobilier scolaire : chaises et tables, tableaux d'écriture et d'affichage...
- Le mobilier collectif : armoires, lits, bancs, accueil, restauration...
- Le mobilier technique : vestiaires, établis, dessertes...
- Le mobilier pour l'habitat : cuisines, chambres, salons...



Le référentiel de ce label regroupe 20 critères qui prennent en compte les différentes étapes du cycle de vie des produits.